PULSO

Plataforma educativa para prevención cardiovascular

Segundo informe

Avance verificable, decisiones de diseño y plan de cierre

Problema, alcance y objetivos

Problema

- Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una causa principal de mortalidad.
- Muchas herramientas de riesgo son difíciles de interpretar para usuarios no especialistas.

Alcance

- MVP web educativo y de acceso público.
- Incluye predicción, explicabilidad, simulación y recomendaciónes.
- No reemplaza la evaluación médica ni realiza diagnóstico clínico.

Objetivos

- Estimar la clasificación asociada a enfermedad cardiovascular.
- Explicar los factores que influyen en el resultado.
- Permitir simulaciones y orientar con fuentes trazables.

Marco conceptual y referentes

Tecnologías centrales de PULSO



Machine Learning



SHAP



Simulación



RAG

Solución propuesta

Entrada de datos del usuario

Información clínica, demográfica y de estilo de vida.

Predicción del modelo

Estimación del riesgo cardiovascular individual.

Explicabilidad con SHAP

Factores que más influyen en la predicción.

Simulación de cambios

¿Qué pasa si modifico mis hábitos o valores?

Recomendaciones preventivas con fuentes

Acciones personalizadas basadas en evidencia científica.

PULSO integra estimación, explicación y orientación preventiva en una experiencia web educativa.

Requerimientos prioritarios

Funcionales

- Registrar datos del usuario
- Generar predicción de clasificación
- Mostrar factores SHAP prioritarios
- Permitir simulación de variables accionables
- Presentar recomendaciones con fuentes

Calidad

- Interpretabilidad
- Trazabilidad de la evidencia
- Usabilidad
- Mantenibilidad
- Respuesta consistente

Alternativas y decisión



Monolítica modular contenerizada

Aplicación única con módulos internos, desplegada en contenedores.

Recomendada



Modular orientada a servicios

Módulos como servicios cohesionados, desplegados en contenedores.



Microservicios contenerizados

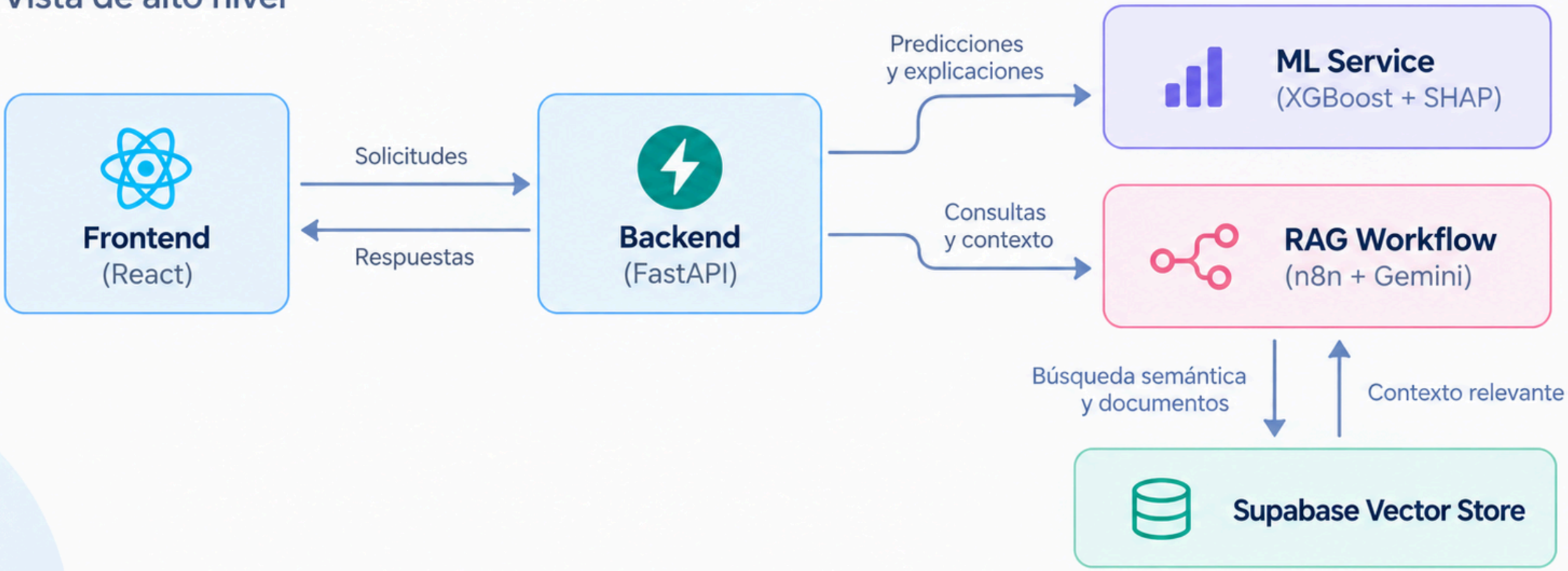
Servicios independientes y especializados, desplegados en contenedores.

Criterios de selección

Separación de responsabilidades, mantenibilidad y despliegue incremental.

Arquitectura y componentes

Vista de alto nivel



Interacción entre módulos



Secuencia clave

Caso de uso principal: evaluación con predicción y recomendaciones



Resultado esperado: el usuario recibe una clasificación estimada, explicación de factores y recomendaciones preventivas con fuentes trazables.

Implementación actual

Modelo predictivo

XGBoost seleccionado, umbral 0.38

Backend

FastAPI con endpoints principales

Explicabilidad y simulación

integradas en el flujo

RAG

n8n + Supabase + Gemini conectados

Pendientes técnicos: contenerizar el frontend, implementar NGINX y consolidar pruebas de integración.

Validación y cierre

Camino hacia la entrega final

Modelo
Comparación de algoritmos y selección de XGBoost.

Frontend
Pruebas automatizadas iniciales.

RAG
Verificación de pertinencia y trazabilidad.

1 **Consolidación de infraestructura**

Contenerizar el frontend e implementar NGINX como proxy inverso unificado.

2 **Refinamiento RAG (precisión)**

Restringir las consultas semánticas a factores SHAP accionables para reducir la dispersión documental.

3 **Optimización de UX/UI**

Simplificar la simulación y mejorar la presentación de deltas de riesgo y fuentes médicas.